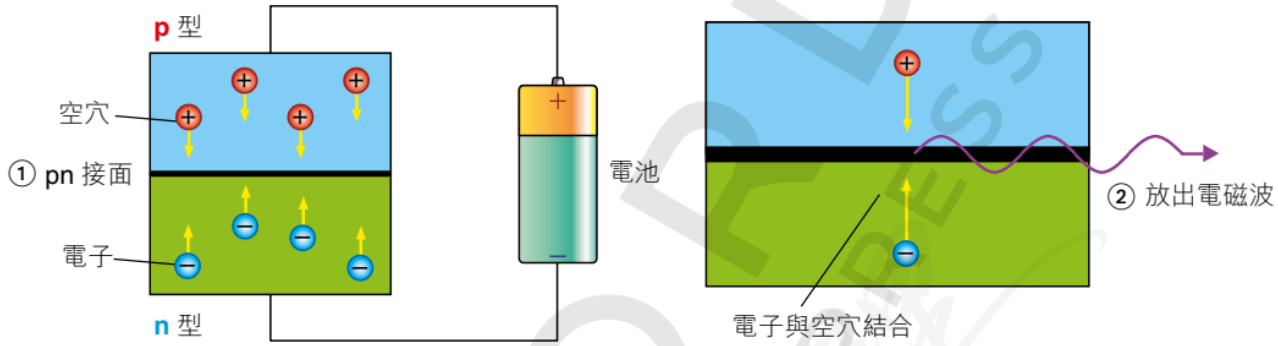
E3.2.1　LED 的能隙與發光顏色

半導體中的空穴，是本應有電子的位置缺少了電子；它在電流分析中表現為可移動的正電荷。n 型區以電子為主要載流子，p 型區以空穴為主要載流子，兩區相接形成 p–n 結。

LED 接正向直流電壓時，電子和空穴向接面移動並復合，能量減少後以電磁輻射釋出。材料的能量差決定光子的能量和發光顏色。



正向電壓使電子與空穴在接面結合並發光。

E3.2.2　光通量

光通量描述可見光的視覺有效輸出，單位是流明。計算時按人眼對不同波長的敏感度加權，所以輻射功率相同而光譜不同，光通量也可以不同。某表面收到的光通量再除以面積，便得到照明度。

E3.2.3　照明度

照明度描述表面每平方米接收到多少光通量，單位 lux 等於 lm m⁻²。相同光通量鋪在較大面積上，平均照明度較低。公式求的是指定面積上的平均值，若照明不均勻，不代表每個位置都有同一照明度。

$$E = \frac{\Phi}{A}$$

E：照明度（lx）；Φ：表面接收的光通量（lm）；A：受照面積（m²）。均勻照明，或求 A 上的平均照明度。

E3.2.4　距離及入射角對照明度的影響

向各方向均勻發光的點光源，其光通量向外分散。表面正對光線時，照明度與距離平方成反比。斜照時，同一束光分佈在較大面積上，須再乘光線與表面法線夾角的餘弦。角度若從板面量起，須先換算。計算使用的是表面接收的光通量。

$$E = E_{\perp}\cos\theta = \frac{\Phi\cos\theta}{4\pi r^2}$$

各向同性點光源：Φ：發出的總光通量（lm）；r：光源至表面距離（m）；θ：入射光與表面法線夾角；E：lx。

E3.2.5　光視效能

發光效率是每瓦電功率輸入所產生的光通量，單位為 lm W⁻¹。所需光通量相同時，發光效率較高的燈通常消耗較少電功率。這是光通量與功率的比值，其數值可大於 1。

不同燈把電能轉為可見光的方式不同，因此發光效率也不同。比較時，使用題目給出的光通量、功率和照明條件。

燈	發光過程	能量與可見光
白熾燈	電流加熱燈絲，使電子受激；電子回到較低能級時放出輻射	大部分能量成為熱及紅外線，可見光佔比較小
螢光燈	放電使汞原子受激並發出紫外線；螢光粉吸收後發出可見光	較有效把輸入能量轉為可見光
LED	電子與空穴在 p–n 結復合，釋放能量	可直接發出可見光，顏色取決於材料

$$\eta_v = \frac{\Phi}{P_{\text{in}}}$$

光視效能 η_{v}（lm W⁻¹）；Φ：有用光通量（lm）；P_{in}：輸入電功率（W）。並非無單位的能量效率。